$$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & \frac{7}{2} & \frac{5}{2} \\ \frac{7}{2} & 3 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & \frac{5}{2} & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 2\left(6-\frac{25}{4}\right)-\frac{7}{2}\left(7-\frac{25}{4}\right)+\frac{5}{2}\left(\frac{35}{4}-\frac{15}{2}\right)$$

$$= 2\left(-\frac{1}{4}\right)-\frac{7}{2}\cdot\frac{3}{4}+\frac{5}{2}\cdot\frac{5}{4}$$

$$= -\frac{1}{2}-\frac{21}{8}+\frac{25}{8} = 0$$

எனவே கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு இரட்டை நேர்க்கோடுகளைக் குறிக்கும்

$$2x^2+7xy+3y^2 = 2x^2+6xy+xy+3y^2$$
$$= 2x(x+3y)+y(x+3y)$$
$$= (x+3y)(2x+y)$$

$$2x^2+7xy+3y^2+5x+5y+2$$
$$= (x+3y+l)(2x+y+m)$$ என்க.

x –ன் கெழுக்களை சமன்படுத்த,

$$2l+m = 5 \qquad (1)$$

y –ன் கெழுக்களை சமன்படுத்த,

$$l+3m = 5 \qquad (2)$$

(1) மற்றும் (2) –ஐ தீர்க்க நமக்கு கிடைப்பது $m = 1$ மற்றும் $l = 2$

எனவே, இரட்டை நேர்க்கோடுகளின் தனித்தனி சமன்பாடு

$x+3y+2 = 0$ மற்றும் $2x+y+1 = 0$.

எடுத்துக்காட்டு 3.14

$4x^2-12xy+9y^2+18x-27y+8 = 0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோடுகள் இணையான இரட்டை நேர்க்கோடுகளைக் குறிக்கும் எனக் காட்டுக. மேலும் இக்கோடுகளின் தனித்தனிச் சமன்பாடுகளையும் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $4x^2-12xy+9y^2+18x-27y+8 = 0$

இங்கு $a = 4, b = 9, h = -6$

$$h^2-ab = 36-36 = 0$$

எனவே இரட்டை நேர்க்கோடுகள் இணையாகும்.

$$4x^2-12xy+9y^2 = (2x-3y)^2$$

$4x^2-12xy+9y^2+18x-27y+8 = 0$ என்பதை

$$\Rightarrow (2x-3y)^2+9(2x-3y)+8 = 0$$

என எழுதலாம்.

$2x-3y = z$ என்க.

$$z^2+9z+8 = 0$$
$$(z+1)(z+8) = 0$$

$z+1 = 0$ | $z+8 = 0$

$2x-3y+1 = 0$ | $2x-3y+8 = 0$

எனவே இரட்டை இணை நேர்க்கோடுகளின் தனித்தனி சமன்பாடுகள்

$2x-3y+1 = 0$ மற்றும் $2x-3y+8 = 0$.

எடுத்துக்காட்டு 3.15

$x^2+4xy+y^2 = 0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $x^2+4xy+y^2 = 0$

இங்கு $a = 1, b = 1$ மற்றும் $h = 2$.

இரட்டை நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் 'θ' என்க

$$\theta = \tan^{-1}\left[\left|\frac{2\sqrt{h^2-ab}}{a+b}\right|\right]$$

$$= \tan^{-1}\left[\left|\frac{2\sqrt{4-1}}{2}\right|\right]$$

$$= \tan^{-1}\left(\sqrt{3}\right)$$

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.16

k-ன் எம்மதிப்பிற்கு $2x^2+5xy+2y^2+15x+18y+k = 0$ என்பது இரட்டை நேர்க்கோடுகளைக் குறிக்கும்?

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 63 20-04-2020 05:04:59 PM